

# 20. hét - Kapcsolókészülékek hajtásai és működtetőkörei

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

|           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. tanóra | Kapcsolókészülék-hajtások feladata és típusai: kézi, motoros, rugóerőtárolós és pneumatikus hajtások; energiatárolás, helyzetjelzés és végállások. |
| 2. tanóra | Záró- és kioldókörök, segédérintkezők, DC segédüzem, reteszelések, anti-pumping alapelvek, működtetőkör-felügyelet és egyszerű hibakeresés.        |

## Történelmi nyitó

A nagy teljesítményű kapcsolókészülékek érintkezőit nem elegendő egyszerűen kézzel mozgatni. A gyors, ismételhető és biztonságos kapcsoláshoz olyan hajtások fejlődtek ki, amelyek előre eltárolt energiát használnak, és villamos parancsra rövid idő alatt hajtják végre a műveletet. Ezzel a kapcsolókészülék a távvezérlés és az automatikus védelem végrehajtó elemévé vált.

**„A működtetőkör kis teljesítményű parancsa nagy teljesítményű primer kapcsolást indít el.”**

## 1. Mi a hajtás feladata?

A kapcsolókészülék hajtása hozza létre a főérintkezők szükséges mechanikai mozgását. A hajtásnak biztosítani kell a megfelelő sebességet, erőt, kapcsolási sorrendet és véghelyzetet, függetlenül attól, hogy a kezelő helyben vagy távolról adja ki a parancsot.

## 2. Hajtástípusok

- kézi hajtás - főként egyszerűbb vagy ritkán működtetett készülékeken
- motoros hajtás - például szakaszolók és rugófeltöltő mechanizmusok mozgatására
- rugóerőtárolós hajtás - a kapcsolási energia előre eltárolható
- pneumatikus hajtás - sűrített levegő energiáját használja
- egyes speciális készülékeken hidraulikus vagy elektromágneses működtetés is előfordulhat

## 3. Miért előnyös az energiatárolás?

A motor viszonylag lassan töltheti fel a rugót, miközben a tényleges kapcsoláskor a rugó nagyon gyorsan adja le az energiát. Így a főérintkezők sebessége kevésbé függ a pillanatnyi segédüzemi feszültségtől vagy a kezelő mozdulatától. A mechanika meghatározott kapcsolási sebességet biztosít.

## 4. Rugófeltöltő motor

A motor egy áttételen keresztül feltölti a zárórugót. A feltöltött állapotot végálláskapcsoló vagy segédérintkező érzékelheti. Amikor a rugó teljesen feltöltődött, a motor áramköre megszakad. Zárás után a rendszer automatikusan újratöltheti a rugót a következő kapcsolási művelethez.

## 5. Zárókör

A zárókör feladata a zárótekerccs működtetése. A záróparancs csak akkor juthat el a tekerccshez, ha a szükséges feltételek teljesülnek. Ilyen lehet például a megfelelő segédfeszültség, feltöltött rugó, helyes készülékhelyzet és a reteszelési feltételek teljesülése.

## 6. Kioldókör

A kioldókör a megszakító nyitását kezdeményezi. A parancs érkezik helyi kezelőszervtől, távvezérlésből vagy védelmi relétől. A kioldótekerccs működése felszabadítja a nyitómechanizmust. Mivel hibánál a megszakítónak akkor is ki kell oldania, amikor az AC hálózat zavart, alállomásokban a kioldókört gyakran akkumulátoros DC segédüzem táplálja.

## 7. Miért fontos a DC segédüzem?

- hálózati zavar esetén is rendelkezésre állhat

- akkumulátorról szünetmentesen fenntartható
- védelmi relék, kioldótekercs és irányítástechnika táplálható róla
- a működtető kör függetleníthető a primer hálózat pillanatnyi állapotától

## 8. Segédérintkezők

A főérintkezők helyzetét mechanikusan követő segédérintkezők vezérlési és jelzési feladatokat látnak el. Gyakori jelölés a 52a és 52b: az egyik a megszakító zárt, a másik a nyitott állapotához igazodó logikai információt ad. Ezek felhasználhatók helyzetjelzésre, záró- és kioldó kör megszakítására, reteszelésre és SCADA-visszajelzésre.

## 9. Reteszelések a működtető körben

A villamos reteszelések megakadályozhatják a veszélyes vagy értelmetlen parancs végrehajtását. Például földelőkapcsoló bekapcsolt állapotában a mező megszakítójának zárása tiltott lehet. A villamos reteszelés mellett mechanikai reteszelések is alkalmazhatók.

## 10. Anti-pumping alapelv

Ha a záróparancs tartósan fennmarad, miközben a megszakító valamilyen okból kiold, nem kívánatos, hogy a készülék ismételten zárjon-nyisson-zárjon. Az anti-pumping logika megakadályozza az ismételt zárási ciklusokat: új záráshoz a záróparancs megszüntetése és újbóli kiadása szükséges.

## 11. Kioldó kör-felügyelet

A kioldó kör hibája rejtett hiba lehet: normál üzemben nem feltétlenül látszik, de zárlatkor a megszakító nem nyitna. Ezért a kioldó kör folytonosságát, segéd feszültségét és egyes elemeinek állapotát felügyeleti relé vagy IED ellenőrizheti, és hibajelzést adhat.

## 12. Egyszerű zárási lánc

DC + → biztosító/kismegszakító → ZÁR parancs → reteszelések → segédérintkező → zárótekercs → DC -

## 13. Egyszerű kioldási lánc

DC + → biztosító/kismegszakító → védelmi relé vagy KI parancs → segédérintkező → kioldótekercs → DC -

## 14. Tipikus hibák

- nincs DC segéd feszültség
- kiolvadt működtető körű biztosító vagy leoldott kismegszakító
- rugó nincs feltöltve
- hibás záró- vagy kioldótekercs
- nem teljesül valamelyik reteszelési feltétel
- hibás segédérintkező vagy végálláskapcsoló
- mechanikai akadály a hajtásban
- vezeték- vagy sorkapocshiba

## 15. Hibakeresési logika

A hibakeresést célszerű az energiaforrástól a végrehajtó elem felé végezni: segéd feszültség → biztosító → parancs → reteszelések → segédérintkezők → tekercs → mechanika → helyzet-visszajelzés. Így a működtetési lánc logikusan szakaszolható.

## Biztonsági alapelv

**A működtető körök mérése és próbája csak az adott berendezésre érvényes kapcsolási, munkabiztonsági és jogosultsági szabályok szerint végezhető. A vezérlő feszültség jelenléte önmagában is veszélyforrás lehet, és egy téves működtetés primer kapcsolást idézhet elő.**

## Összefoglalás

A kapcsolókészülék hajtása a villamos parancsot gyors és meghatározott mechanikai mozgássá alakítja. A rugóerőtárolós hajtás, a záró- és kioldótekercs, a segédérintkezők, a DC segédüzem és a reteszelési logika egységes működtetőrendszert alkot. A működtetőkör hibakeresése energiaforrástól a végrehajtó elem felé haladó logikai ellenőrzéssel végezhető.

## Következő hét

21. hét - Kapcsolókészülékek reteszelése és üzembiztonsága. Mechanikai és villamos reteszelések, hibás kapcsolási műveletek megelőzése, kapcsolási feltételek és biztonságos kapcsolási sorrendek.